

3.10 远程通讯

3.10.1 远程通讯概述

远程通讯是指上位机系统通过以太网和机器人建立网络通讯,按照机器人系统的语言结构来发送字符串获取机器人内部信息或者控制机器人。本系统的所有通信帧均采用 JSON 格式,每一个通讯帧都是一个 JSON 对象,即以标点符号 { 开始,以标点符号 } 结束。

3.10.2 通讯语言格式

主要分为三大类,视觉指令、基础远程控制、远程教导控制,注意三种指令的标志不一样

- dsID: 唯一标识
 - 视觉信息相关: "www.hc-system.com.cam"
 - 基础远程监控相关: "www.hc-system.com.RemoteMonitor"
 - 远程执行器相关: "www.hc-system.com.HCRemoteCommand"
- reqType: 命令类型
 - query: 远程查询
"queryData"
 - command: 远程控制
"cmdReply"
 - heartbreak: 心跳检测
 - photo: 视觉拍照
 - AddPoints: 视觉信息
"dsData"
 - AddRCC: 添加远程教导指令
"cmdReply"
 - packID: 数据包地址
"packID"

3.10.3 视觉指令格式

①机器人发送拍照请求：

```
{
  "dsID":"www.hc-system.com.cam",
  "reqType":"photo",
  "camID":0
}
```

②如果拍照成功，上位机需要回复以下内容，机器人收到回复后将不再发送拍照请求字符

```
{
  "dsID":"www.hc-system.com.cam",
  "reqType":"photo",
  "camID":0,
  "ret":1
}
```

③回复拍照成功后发送点位数据：

```
{
  "dsID":"www.hc-system.com.cam",
  "reqType": "AddPoints",
  "dsData":
  [
    {
      "camID":"0",
      "data":
      [
        {"ModelID":"0",
        "X":"888.001","Y":"10.020","Z":"1000.001","U":"0.000","V":"0.000","Angel":"123.123",
        "Similarity":"0","Color":"0","Rel":"0"}
      ]
    }
  ]
}
```

④机器人自动回复：

```
{
  "dsID":"www.hc-system.com.cam",
  "reqType": "command",
  "cmdReply":["AddPoints","1"]
}
```

视觉协议字段说明：

- dsData：相机数据集，每个数据集里面有如下字段：
- camID：相机唯一 ID
- data：点位数据集，每个点位包括位置，颜色，相识度等信息，里面有如下字段：
- ModelID：模板 ID，用于区分点位是用哪个视觉模板
- X：机器人与相机标定后的世界坐标 X
- Y：机器人与相机标定后的世界坐标 Y

- Z: 机器人与相机标定后的世界坐标 Z
- U: 机器人与相机标定后的世界坐标 Z, 4 关节机器人没有
- V: 机器人与相机标定后的世界坐标 V, 4 关节机器人没有
- Angel: 机器人与相机标定后的世界坐标 W, 对于 4 关节机器人是 U
- Similarity: 相似度, 范围待定
- Color: 颜色, 范围待定
- Rel: 是否为相对移动, 1 为相对

注意: 这里的视觉格式为 3D 视觉专用, 如果是 2D 视觉, 只需把 Z、U、V 的数据改为 0, 操作器上在数据源堆叠界面屏蔽这几个轴即可。

3.10.4 基础远程指令

基础远程指令可分为读和写两种模式, 每种格式的地址表不同

1. 读取格式:

```
{  
  "dsID": "www.hc-system.com.RemoteMonitor",  
  "reqType": "query",  
  "queryAddr": ["version"]  
}
```

举例: 读取机器人当前版本号

2. 写入格式:

```
{  
  "dsID": "www.hc-system.com.RemoteMonitor",  
  "reqType": "command",  
  "cmdData": ["startButton"]  
}
```

举例: 控制机器人启动

3.10.4.1 查询指令地址表

1. version: 版本号

2. curMold: 当前模号 (主机网口版本暂时不支持)

3. counterList: 计数器 ID 列表: ["0","2","5"]

4. counter-n: 计数器信息: ["id", "目标", "当前"]

5. curMode: 当前模式: (0: 无, 1: 手动模式, 2: 自动模式, 3: 停止模式, 7: 自动运行中, 8: 单步, 9: 单循环)

6. boardIONum: IO 板总数

7. input-n: 32 位输入状态: (n 从 0 开始, 0: 第 1-32 个输入, 1: 第 33-64 个输入...)

8. output-n: 32 位输出状态: (n 从 0 开始, 0: 第 1-32 个输出, 1: 第 33-64 个输出...)

9. axisNum: 轴总数

10. axis-n: 轴位置: (n 从 0 开始, 0: J1, 1: J2, 2: J3, 3: J4, 4: J5, 5: J6, 6: J7, 7: J8)

11. world-n: 世界坐标轴位置: (n 从 0 开始, 0: X, 1: Y, 2: Z, 3: U, 4: V, 5: W, 6: M7, 7: M8)

12. curAlarm: 当前报警代号

13. curCycle: 当前周期 (s)

14. lastCycle: 上模周期 (s)

15. machineName: 机器名称

16. curTorque-n: 当前扭矩: (网口在主板的版本才有, 2580 代表一倍转矩, n 从 0 开始, 0: J1, 1: J2, 2: J3, 3: J4, 4: J5, 5: J6, 6: J7, 7: J8)

17. curSpeed-n: 当前速度 (RPM): (网口在主板的版本才有, n 从 0 开始, 0: J1, 1: J2, 2: J3, 3: J4, 4: J5, 5: J6, 6: J7, 7: J8)

18. curAccount: 当前用户 (主机网口版本暂时不支持)

19. origin: 原点状态

20. moldList: 模号列表: ["A1","A2","A5"]

21. isMoving: 是否处于移动状态: (1 为移动, 0 为静止)

22. M-n: 32 位 M 状态: (n 从 0 开始, 0: 第 1-32 个 M, 1: 第 33-64 个 M...)

```
{
  "dsID": "www.hc-system.com.RemoteMonitor",
  "reqType": "query",
  "queryAddr": ["地址"]
}
```

注意: 将上述地址表的内容加上英文标点双引号添加到中括号内发送, 需要读取多个地址用英文标点逗号隔开即可

3.10.4.2 控制命令地址表

1. actionStop: 立即停止当前动作（启动从头开始）
2. actionPause: 暂停当前动作（启动从当前步开始）
3. actionSingleCycle : (进入单循环)
4. startButton: 启动按键
5. stopButton: 停止按键
6. switchMold: 切换模号: (“d1”: 模号 (主机网口版本暂时不支持))
7. modifyCounter: 修改计数器: (“d1”: 计数器 ID, “d2”: 当前值 (-1, 为不修改), “d3”: 目标值 (-1, 为不修改) ((主机网口版本暂时不能修改目标值))
8. modifyOutput: 修改输出点状态: (“d1”: 输出板 ID (0~3: IO 板, 4~6: M 值 (手控网口版本暂时不支持), 7: EUIO), “d2”: 输出点 ID, “d3”: 输出状态 (0: OFF, 1: ON))
9. clearAlarmRunNext: 清除报警后运行下一条指令
10. clearAlarmContinue: 清除报警并继续自动运行: (自动运行状态下)
11. modifyStackData: 堆叠修改: ((主机网口版本暂时不支持) “d1”:slID, “d2-d4”: 堆叠间隔 x、y、z, “d5-d7”: 计数 x、y、z)
12. modifyGSPD: 全局速度修改: (“d1”: 速度)
13. rewriteData: 数据修改: (“d1”:地址名称,“d2”:数据值,“d3”:是否保持)
14. rewriteDataList: 数据块修改: (“d1”:地址名称,“d2”:地址数量,“d3”:是否保持,“数据值”,“数据值”,“数据值”,“数据值”,.....)
15. modifyAccDec: 路径加减速修改:(“d1”: 加速时间,“d2”: 减速时间), 时间数据 = 时间 *1000
16. switchTool: 切换工具编号:(“d1”: 工具编号)
17. modifyTool: 修改工具信息:(“d1”: 工具编号,d2: 工具 X,d3: 工具 Y,d4: 工具 Z,d5: 工具 RX,d6: 工具 RY,d7: 工具 RZ), 工具数据 = 工具 *1000
18. switchCoordinate: 切换工作台:(“d1”: 工作台编号)

```
{
  "dslID": "www.hc-system.com.RemoteMonitor",
  "reqType": "command",
  "cmdData": ["地址"]
}
```

注意：将上述地址表的内容加上英文标点双引号添加到中括号内发送，控制命令不能添加多个地址发送，需要另外写一条指令

3.10.5 远程教导指令

3.10.5.1 远程教导指令格式

1.机械运动指令

```
{
  "dslID":"www.hc-system.com.HCRemoteCommand", //或 HCRemoteCommand
  "reqType":"AddRCC", //没有该字段不会回复
  "emptyList":"1", //是否清空远程列表
  "instructions":
  [
  {
    "oneshot":"0", //是否执行 1 次, 1: 执行 1 次, 0: 一直执行
    "action":"4", //动作类型 4: 自由路径 10: 姿势直线 17: 姿势曲线
    ...
  },
  {
    "oneshot":"0", //是否执行 1 次, 1: 执行 1 次, 0: 一直执行
    "action":"4", //动作类型 4: 自由路径 10: 姿势直线 17: 姿势曲线
    ...
  },
  ]
}
```

系统回复

```
{
  "dslID":"www.hc-system.com.HCRemoteCommand", //唯一标识

  "reqType": "command",

  "cmdReply":["AddRCC", "r1"] //命令回复 r1 正常为"ok", 异常为"err"
}
```

字段说明:

- emptyList: 1: 清空原有表中数据 0: 不清空
- instructions: 指令集, 每一条指令为一个对象, 不同的指令类型有所不同, 通用字段说明如下:
 - oneshot: 1: 当前条指令执行结束后删除 0: 当前条执行后不删除
 - action: 指令类型 • 4: 自由路径 • 10: 姿势直线 • 17: 姿势曲线
- m0-m7: 对应关节或者世界坐标的位置, 浮点数
- ckStatus: 运动轴掩码, 每个轴一位 bit1-8 对应轴 1-8。8 个轴都动作就是 0xFF, 前 6 个轴是 0x3F
- speed: 运动速度, 精度 0.1%
- delay: 动作前延时, 精度 0.1s
- smooth: 平滑等级, 范围 0-9

2. 切换工作台

字段说明：

- action: 固定为 800
- cnt_id: 工作台 id

例子如下：

```
{
  "dsID": "www.hc-system.com.HCRemoteCommand", //或 HCRemoteCommand
  "reqType": "AddRCC",                          //没有该字段不会回复
  "emptyList": "1",                             //是否清空远程列表
  "packID": "0",                                //数据包 ID 发送与回复相同，没有不回复
  "instructions":
  [
    {
      "oneshot": "0",                             //是否执行 1 次，1: 执行 1 次，0: 一直执行
      "action": "800",
      "cnt_id": "0"
    }
  ]
}
```

3. 信号输出

字段说明：

action 有如下几种：

- action :
 - 200: 普通输出
- type :
 - 0: 普通输出 Y
 - 5: 中间变量 M
 - 100: 时间输出 Y
 - 7: EU 输出 EUY
- io_status: 输出状态
 - 0: 断
 - 1: 通
- point: IOID
- id: 0~32 对应 010-047

例子如下：

```
{
  "dsID": "HCRemoteCommand",                    //
  "reqType": "AddRCC",                          //没有该字段不会回复
  "emptyList": "1",                             //是否清空远程列表
  "packID": "0",                                //数据包 ID 发送与回复相同，没有不回复
  "instructions":                                //
  [
    {
      "oneshot": "0",                             //是否执行 1 次，1: 执行 1 次，0: 一直执行
      "action": "200",                             //
      "type": "0",                                 //
    }
  ]
}
```

```

"io_status":"1",          //
"point":"5",             //
"delay":"1"              //延时 1s
}
]
}

• action:
- 204: 板输出
• type:
- 0: 普通输出板 Y0
- 1: 普通输出板 Y1
- 5: M 板 M0
- 6: M 板 M1
• point: IOID //每个 io 占 2 位
- 01: 断
- 10: 通
例子如下:
{
"dsID":"HCRemoteCommand",
"reqType":"AddRCC",      //没有该字段不会回复
"emptyList":"1",         //是否清空远程列表
"packID":"0",            //数据包 ID 发送与回复相同, 没有不回复
"instructions":          //
[
{
"oneshot":"0",           //是否执行 1 次, 1: 执行 1 次, 0: 一直执行
"action":"204",          //板输出
"type":"0",              // 输出对应板
"point":"10",            //例为板输出 Y010、Y011 通
"delay":"1"              //延时 1s
}
]
}

```

4. 等待信号

字段说明:

- action: 固定为 100
- type:
 - 0-4: x 为一般输入
 - 5-7: 为 M 值
 - 8: 为 EU 输入
 - 100: 纯延时
- point: 点位, 范围 0-31
- io_status:
 - 0: 等待断
 - 1: 等待通
 - 2: 等待上升沿
 - 3: 等待下降沿
- limit: 限制时间, 精度 0.1s
- isUnlimit: 1 为不限时

例子如下：

```
{
  "dslID":"HCRemoteCommand",
  "reqType":"AddRCC",           //没有该字段不会回复
  "emptyList":"1",              //是否清空远程列表
  "packID":"0",                 //数据包 ID 发送与回复相同，没有不回复
  "instructions":
  [
    {
      "oneshot":"0",
      "action":"100",
      "type":"0",
      "point":"0",
      "io_status":"1",
      "limit":"0",
      "isUnlimit":"0"
    }
  ]
}
```

5. 信号成立停止动作

字段说明：

- action：固定为 52
- isUse：1 为开始检测，0 为结束
- ioNumber：一般输入点 0-31
- io_status：0 为断，1 为通 例子如下：

```
{
  "dslID":"HCRemoteCommand",
  "reqType":"AddRCC",           //没有该字段不会回复
  "emptyList":"1",              //是否清空远程列表
  "packID":"0",                 //数据包 ID 发送与回复相同，没有不回复
  "instructions":
  [
    {
      "oneshot":"0",
      "action":"52",
      "isUse":"0",
      "ioNumber":"0",
      "io_status":"0"
    }
  ]
}
```

3.10.5.2 远程教导指令举例

举例 1：发送自由路径 10 10 10 10 10 10 给机器人

```
{"dslID":"www.hc-system.com.HCRemoteCommand",
  "reqType":"AddRCC","emptyList":"0","instructions":[{"oneshot":"1","action":"4","m0":"10",
  "m1":"10","m2":"10","m3":"10","m4":"10","m5":"10","ckStatus":"0X3F","speed":"80","delay":"0",
  "smooth":"0"}]}
```

举例 2：输出 Y10 通

```
{"dsID":"www.hc-system.com.HCRemoteCommand","reqType":"AddRCC","emptyList":"0","instructions":  
[{"oneshot":"1","action":"200","type":"0","point":"0","io_status":"1","delay":"0"}]}
```

举例 2：等待 X10 通不限时

```
{"dsID":"www.hc-system.com.HCRemoteCommand","reqType":"AddRCC","emptyList":"0","instructions":  
[{"oneshot":"1","action":"100","type":"0","point":"0","io_status":"1","limit":"0","isUnlimit":"1"}]}
```



注意：远程教导指令和其他通讯指令不同，操作器上只需一条等待指令即可，机器人会根据上位机的指令排序执行